



Faculteit Militaire Wetenschappen

Gegevens student	
Naam:	
Peoplesoftnummer:	
Klas:	
Handtekening:	

Algemeen			
Vak:	Statistiek deel 2	Vakcode:	STA#2
Datum:	24 juli 2026	Tijdsduur:	9:00 - 12:00
Examinator:	Dr. ir. D.A.M.P. Blom	Aantal pagina's:	4
Peer-review:	Dr. M. van Ee	Aantal opgaven:	4

Algemene instructies
- Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden. Indien u een deelopgave niet kunt oplossen en het antwoord in vervolgvragen nodig hebt, probeer uit te gaan van een redelijke fictieve waarde. - Rond je antwoorden waar nodig af op vier decimalen. - U mag een grafische rekenmachine gebruiken zonder CAS (Computer Algebra Systeem). - Antwoorden, in welke vorm dan ook, mogen de zaal niet verlaten. - Vermeld op elk antwoordvel je naam, Peoplesoft-nummer en maak een nummering van je antwoordvellen. - Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers (telefoon, smartwatch, etc.) of andere vormen om te frauderen (bv. communicatieapparatuur) zijn niet toegestaan gedurende de gehele duur van het tentamen en mogen ook niet in het lokaal meegebracht worden of zijn uitgeschakeld en ingeleverd. - Schrijf leesbaar ter voorkoming van misverstanden bij de beoordeling van uw werk. Indien uw antwoord niet leesbaar is, wordt uw antwoord fout gerekend. - Toiletbezoek tijdens het tentamen vindt enkel plaats na toestemming van de examinerator. - Lever bij het verlaten van de zaal, kladpapier, tentamenopgaven en andere tentamen-gerelateerde documenten in bij de examinerator.

Cijferberekening / cesuur

- Het eindcijfer voor het vak Statistiek wordt voor 50% bepaald door dit tentamen.
- Het tentamen is opgebouwd uit 4 open vragen. Bij iedere (sub)vraag is het aantal te behalen punten tussen haakjes aangegeven. In totaal kunt u 100 punten verdienen.
- Het tentamencijfer wordt bepaald door het totaal aantal punten te delen door 10. Het tentamencijfer moet minimaal een 5,0 zijn om de cursus Statistiek met succes af te ronden.

Procedure na het tentamen

- De cijfers van dit tentamenonderdeel worden in principe binnen 10 werkdagen na de afname bekend gemaakt.
- Met vragen over de beoordeling kunt u tot 10 werkdagen na bekendmaking van de cijfers terecht bij de cursuscoördinator.

Veel succes!

Formuleblad Statistiek MBW deel 1

Gegeven een steekproef met n waarnemingen $x_1, x_2, \dots, x_n$:

Steekproefgemiddelde

$$\bar{x} = \frac{\sum_i x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent “of”, $\cap$ betekent “en”, $\neg$ betekent “niet”, $|$ betekent “gegeven”):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{optelregel})$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \quad (\text{complementregel})$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{conditionele kansen})$$

Discrete en continue kansvariabelen:

	Discrete kansvariabelen	Continue kansvariabelen
Uitkomstenruimte:	Losse, afzonderlijke waarden, bv. 0, 1, 2, ...	Doorlopend spectrum van waarden, bv. alles tussen 0 en 1
Toepassingen:	Tellen / categoriseren	Metten
	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$
Kansbegrip:	$p(k) \geq 0$ voor alle k $\sum_k p(k) = 1$	$f(x) \geq 0$ voor alle x $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$
CDF	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell: \ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$
Verwachtingswaarde:	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x) dx$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Speciale kansverdelingen:

- **Binomiale verdeling:** aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
 - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten n , succeskans per experiment p
- **Poissonverdeling:** aantal “gebeurtenissen” tellen in een “meetinterval” van tijd of ruimte.
 - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden t (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is “dag”).
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende “gebeurtenis”.
 - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte).

Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

DISCRETE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	CDF $F(k) = P(X \leq k)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ $(k = a, a+1, \dots, b)$	$F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Bernoulli(p)	$p(k) = \begin{cases} 1-p, & k=0 \\ p, & k=1 \end{cases}$	$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$	p	$p \cdot (1-p)$
Binomiaal(n, p)	$p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Poisson(λ)	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	λ	λ
CONTINUE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$	CDF $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $(x \geq 0)$	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:

Kansverdeling	Type vraag	TI-84 Plus CE-T	Casio fx-CG50
Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x) \, dx$	$\int_a^b f(x) \, dx$
Binomiaal(n, p)	$P(X = k)$	binompdf(n, p, k)	BinomialPD(k, n, p)
	$P(X \leq k)$	binomcdf(n, p, k)	BinomialCD(k, n, p)
$N(\mu, \sigma)$	$P(a \leq X \leq b)$	normalcdf(a, b, μ, σ)	NormCD(a, b, σ, μ)
	Grenswaarde g zodat $P(X \leq g) = p$	InvNorm(p, μ, σ)	InvN(p, σ, μ)
Poisson($\mu = \lambda \cdot t$)	$P(X = k)$	poissonpdf(μ, k)	PoissonPD(k, μ)
	$P(X \leq k)$	poissoncdf(μ, k)	PoissonCD(k, μ)

z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Centrale limietstelling:

Gegeven zijn n kansvariabelen $X_1, X_2, \dots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ . Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters μ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Formuleblad Statistiek MBW deel 2

100(1 - α)%-betrouwbaarheidsinterval (BI) voor het gemiddelde μ (als σ bekend is)

TI84-Plus

- $z_{\alpha/2} = \text{InvNorm}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \mu = 0, \sigma = 1)$
- $[\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}, \quad \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}]$

Casio fx-CG50

- $z_{\alpha/2} = \text{InvN}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \sigma = 1, \mu = 0)$
- $[\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}, \quad \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}]$

Minimale steekproefomvang n voor een 100(1 - α)%-BI met maximale afwijking $\pm a$:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{a} \right)^2$$

100(1 - α)%-betrouwbaarheidsinterval (BI) voor het gemiddelde μ (als σ NIET bekend is)

TI84-Plus

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 1)$
- $[\bar{x} - t_{\alpha/2} \cdot s / \sqrt{n}, \quad \bar{x} + t_{\alpha/2} \cdot s / \sqrt{n}]$

Casio fx-CG50

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = n - 1)$
- $[\bar{x} - t_{\alpha/2} \cdot s / \sqrt{n}, \quad \bar{x} + t_{\alpha/2} \cdot s / \sqrt{n}]$

Minimale steekproefomvang n voor een 100(1 - α)%-BI met maximale afwijking $\pm a$:

Gebruik het functiescherm en maak een tabel:

TI84-Plus ($y =$)

- $y_1 = s / \sqrt{X} \cdot \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = X - 1)$
- Bepaal de laagste waarde voor X zodat $y_1 \leq a$

Casio fx-CG50 (MENU 5)

- $y_1 = s / \sqrt{X} \cdot \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = X - 1)$
- Bepaal de laagste waarde van X zodat $y_1 \leq a$

100(1 - α)%-BI voor de binomiale succeskans p (Clopper-Pearson methode)

Gegeven is een binomiale verdeelde kansvariabele met bekende n en uitkomst k , en onbekende $p = ?$.

1. Bereken ondergrens van het interval: de kleinste succeskans p_1 zodat geldt $P(X \geq k) \geq \alpha/2$.
2. Bereken bovengrens van het interval: de grootste succeskans p_2 zodat geldt $P(X \leq k) \geq \alpha/2$.

TI84-Plus

1. Gebruik numerieke solver met
$$E_1 = 1 - \text{binomcdf}(n, p = X, k - 1)$$
$$E_2 = \alpha/2$$
2. Gebruik numerieke solver met
$$E_1 = \text{binomcdf}(n, p = X, k)$$
$$E_2 = \alpha/2$$

Casio fx-CG50

1. Gebruik numerieke solver met
$$\text{SolveN}(1 - \text{BinomialCD}(k - 1, n, x) = \alpha/2, x)$$
2. Gebruik numerieke solver met
$$\text{SolveN}(\text{BinomialCD}(k, n, x) = \alpha/2, x)$$

Stappenplan voor iedere hypothesetoets

1. Definieer de nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1 .
2. Bepaal het significantieniveau α (kans op onterecht verwerpen van $H_0 \rightarrow$ type-I fout).
3. Verzamel data voor de toetsingsgrootheid.
4. Bereken de toetsingsgrootheid.
5. Bepaal de toetsuitslag (wel of niet verwerpen van H_0).
6. Vertaal de toetsuitslag naar de originele probleemcontext.

Toetsuitslag bepalen

- De toetsingsgrootheid volgt, uitgaande van H_0 , een bepaalde kansverdeling.
- Op basis van deze kansverdeling kun je (i) een kritiek gebied bepalen, of (ii) een p -waarde berekenen.
 - Kritiek gebied:** verwerp H_0 alleen als de geobserveerde toetsingsgrootheid in het kritieke gebied ligt.
 - p -waarde:** verwerp H_0 alleen als $p \leq \alpha$ (links-/rechtszijdig) of $p \leq \frac{\alpha}{2}$ (tweezijdig).

Soorten hypothesetoetsen

Soort toets	H_0	Toetsingsgrootheid	Kansverdeling (onder H_0)
Toetsen voor het gemiddelde μ van een normale verdeling			
σ bekend	$\mu \leq / = / \geq \mu_0$	$\bar{X}$	$N(\mu_0, \sigma/\sqrt{n})$
σ onbekend	$\mu \leq / = / \geq \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	$t(df = n - 1)$
Chikwadraattoetsen (χ^2)			
Onafhankelijkheid	Variabelen zijn onafhankelijk	$X^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$	$\chi^2(df = (\#rijen-1) \cdot (\#kolommen-1))$
Goodness-of-fit	Variabele volgt bepaalde discrete kansverdeling	$X^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$	$\chi^2(df = \#categorieën-1)$
Toetsen op basis van twee onafhankelijke populaties A en B			
F -toets	$\sigma_A^2 = \sigma_B^2$	$F = \frac{S_A^2}{S_B^2}$	$F(df_A, df_B)$
z -toets	$\mu_A \leq / = / \geq \mu_B$	$Z = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n} + \frac{\sigma_B^2}{m}}}$	$N(0, 1)$
t -toets ($\sigma_A^2 = \sigma_B^2$)	$\mu_A \leq / = / \geq \mu_B$	$T = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{S_P^2}{n} + \frac{S_P^2}{m}}}$	$t(df = n + m - 2)$
t -toets ($\sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$)	$\mu_A \leq / = / \geq \mu_B$	$T = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{S_A^2}{n} + \frac{S_B^2}{m}}}$	$t(df = \min(n - 1, m - 1))$

Kritieke gebieden

Kansverdeling (onder H_0)	Linkszijdig $(-\infty, g]$	Tweezijdig $(-\infty, g_1]$ en $[g_2, \infty)$	Rechtszijdig $[g, \infty)$
$N(\mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(\alpha, \mu, \sigma)$	$g_1 = \text{InvNorm}(\text{opp} = \frac{\alpha}{2}, \mu, \sigma)$ $g_2 = \text{InvNorm}(\text{opp} = 1 - \frac{\alpha}{2}, \mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(1 - \alpha, \mu, \sigma)$
$t(df)$	$g = \text{InvT}(\alpha, df)$	$g_1 = \text{InvT}(\text{opp} = \frac{\alpha}{2}, df)$ $g_2 = \text{InvT}(\text{opp} = 1 - \frac{\alpha}{2}, df)$	$g = \text{InvT}(1 - \alpha, df)$
Grenzen die met de "numeric solver" moeten worden opgelost:			
$\chi^2(df)$	-	-	$\chi^2\text{cdf}(g, 10^{99}, df) = \alpha$
$F(df_A, df_B)$	-	$\text{Fcdf}(0, g_1, df_A, df_B) = \frac{\alpha}{2}$ $\text{Fcdf}(g_2, 10^{99}, df_A, df_B) = \frac{\alpha}{2}$	-

NB: bij de Casio kun je InvT , InvChiCD , InvFCD , etc. gebruiken in plaats van SolveN . Let op dat de Casio standaard kijkt naar oppervlaktes RECHTS van de grenswaarde (behalve bij invNormalCD), dus gebruik $\alpha/2$ in plaats van $1 - \alpha/2$, α in plaats van $1 - \alpha$, etc.!

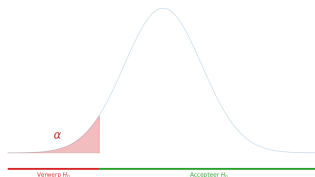
p -waarden (gegeven theoretische en geobserveerde toetsingsgrootheid T en t)

Kansverdeling (onder H_0)	Linkszijdig ($P(T \leq t)$)	Rechtszijdig ($P(T \geq t)$)
$N(\mu, \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(-10^{99}, t, \mu, \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(t, 10^{99}, \mu, \sigma)$
$t(\text{df})$	$p = \text{tcdf}(-10^{99}, t, \text{df})$	$p = \text{tcdf}(t, 10^{99}, \text{df})$
$\chi^2(\text{df})$	-	$p = \chi^2\text{cdf}(t, 10^{99}, \text{df})$
$F(\text{df}_A, \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(0, t, \text{df}_A, \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(t, 10^{99}, \text{df}_A, \text{df}_B)$

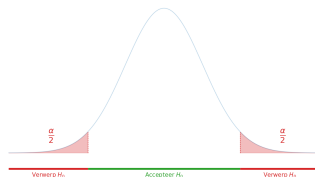
NB: bij tweezijdige toetsen is de p -waarde gelijk aan het minimum van de linkszijdige en rechtszijdige p -waarde.

Linkszijdige, tweezijdige en rechtszijdige hypothesetoetsen

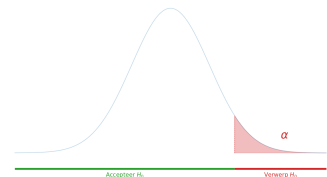
Linkszijdig
 $H_0 : \mu \geq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu < \mu_0$
 Acceptatiegebied: $[g, \infty)$
 Kritiek gebied: $(-\infty, g)$



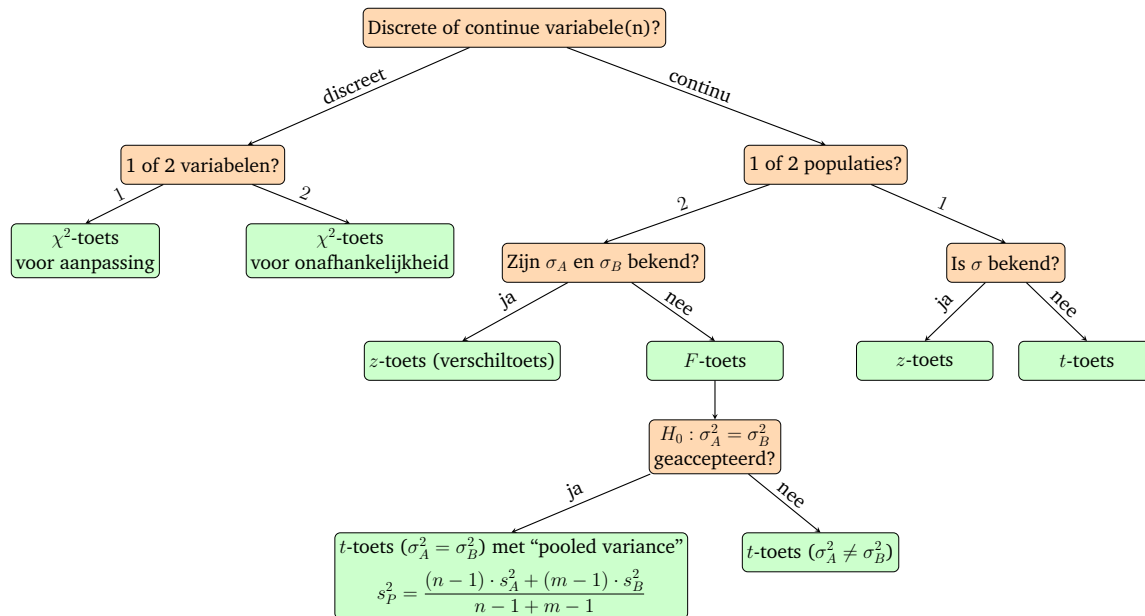
Tweezijdig
 $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$
 Acceptatiegebied: $[g_1, g_2]$
 Kritiek gebied: $(-\infty, g_1)$ en (g_2, ∞)



Rechtszijdig
 $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$
 Acceptatiegebied: $(-\infty, g]$
 Kritiek gebied: (g, ∞)



Beslisboom hypothesetoetsen



Correlatie en regressie

Correlatiecoëfficiënt van Pearson:

$$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \bar{x}^2) \cdot (\overline{y^2} - \bar{y}^2)}}$$

Correlatiecoëfficiënt van Spearman:

$$r_s = 1 - \frac{6 \cdot \sum_i d_i^2}{n^3 - n}$$

Coëfficiënten van de lineaire regressielijn $Y = a + b \cdot X$:

$$b = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2}$$
$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$$

Schatting van de variantie van de storingsterm ε :

$$s_\varepsilon^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-2} = \frac{\sum (y_i - (a + b \cdot x_i))^2}{n-2} = \frac{n}{n-2} \cdot (\overline{y^2} - a \cdot \bar{y} - b \cdot \overline{xy})$$

100 · (1 - α)%-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde Y bij een gegeven $X = x_0$:

TI84-Plus

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 2)$
- $s_\mu = s_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_\mu, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_\mu]$

Casio fx-CG50

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = n - 2)$
- $s_\mu = s_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_\mu, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_\mu]$

100 · (1 - α)%-betrouwbaarheidsinterval voor Y bij een gegeven $X = x_0$:

TI84-Plus

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 2)$
- $s_f = s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_f, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_f]$

Casio fx-CG50

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = n - 2)$
- $s_f = s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_f, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_f]$

Opgave 1 (20 punten) De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt de betrouwbaarheid van chemisch-mechanische ontstekers in onontplofte WO2-bommen. Bij deze bommen is de oorspronkelijke ontstekingsvertraging ontworpen op $\mu_0 = 120$ milliseconden. Door decennialange corrosie bestaat het risico dat deze gemiddelde vertragingstijd is gedaald.

In een gecontroleerde testomgeving heeft de EOD een steekproef van twaalf ontstekers uit een geborgen batch getest. De gemeten vertragingstijden (in milliseconden) zijn als volgt:

118, 122, 119, 121, 120, 117, 123, 119, 120, 121, 118, 122

1a [8pt] Bereken voor beide steekproeven het steekproefgemiddelde en de steekproefvariantie.

Uitwerking

1b [5pt]

Uitwerking

1c [5pt]

Uitwerking

1d [2pt]

Uitwerking

Opgave 2 (30 punten) Instructeurs van de KMA voeren een evaluatie uit om te bepalen of een nieuwe Virtual Reality (VR) schietsimulator net zo effectief is als de traditionele *live-fire* schietbaan voor Close Quarters Battle (CQB) training. Hieronder zijn de beoordelingsresultaten van 400 cadetten (verdeeld in twee groepen van 200 per trainingsmethode) gegeven.

	Fysieke training	VR-training	Totaal
Onvoldoende	24	46	80
Voldoende	100	132	230
Uitmuntend	48	50	90
Totaal	172	228	400

Het doel van de instructeurs is om te bepalen of de keuze voor de trainingsmethode een statistisch significant effect heeft op de schietprestaties. Je mag in deze opgave gebruik maken van een significantieniveau $\alpha = 0.05$.

2a [3pt] Wat voor type hypothesetoets zou geschikt zijn om dit te kunnen toetsen? Formuleer de bijbehorende nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1 voor deze toets.

Uitwerking

Om te bepalen of er een statistisch significant effect is in de trainingsmethode voor de schietprestaties van cadetten, dienen we een chikwadraattoets voor onafhankelijkheid uit te voeren. De nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothesetoets H_1 kunnen dan als volgt worden geformuleerd:

H_0 : de trainingsmethode heeft geen significant effect op de schietprestaties van cadetten.

H_1 : de trainingsmethode heeft wel een significant effect op de schietprestaties van cadetten.

2b [8pt] Wat is de kansverdeling van de theoretische toetsingsgrootheid onder de nulhypothese H_0 ? Bereken de geobserveerde toetsingsgrootheid van deze hypothesetoets.

Uitwerking

De (theoretische) toetsingsgrootte voor een chikwadraattoets voor onafhankelijkheid is gelijk aan

$$X^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}.$$

Voordat we de toetsingsgrootte kunnen berekenen, moeten we dus de verwachte frequenties E_{ij} bepalen. Dit doen we aan de hand van de volgende formule:

$$E_{ij} = \frac{(\text{rijtotaal}_i) \cdot (\text{kolomtotaal}_j)}{\text{totaal}}$$

We berekenen de verwachte frequenties voor elke cel in de tabel:

	Fysieke training	VR-training	Totaal
Onvoldoende	30.1	39.9	70
Voldoende	99.76	132.24	232
Uitmuntend	42.14	55.86	98
Totaal	172	228	400

Vervolgens berekenen we de geobserveerde toetsingsgrootte χ^2 als volgt:

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \frac{(o_{1,1} - e_{1,1})^2}{e_{1,1}} + \frac{(o_{1,2} - e_{1,2})^2}{e_{1,2}} + \dots + \frac{(o_{3,2} - e_{3,2})^2}{e_{3,2}} \\ &= \frac{(24 - 30.1)^2}{30.1} + \frac{(46 - 39.9)^2}{39.9} + \dots + \frac{(50 - 55.86)^2}{55.86} \\ &\approx 3.5994.\end{aligned}$$

Opgave 3 (30 punten) Een officier logistiek bij het Commando Materieel en IT (COMMIT) voert een onderzoek uit naar de leveringsbetrouwbaarheid van twee leveranciers, A en B , van kritieke onderdelen voor Chinook-transporthelikopters. Hieronder staat een dataset weergegeven in een tabel, waarbij voor beide leveranciers de levertijd (in weken) is geregistreerd voor een aantal orders voor kritieke helikopteronderdelen:

Levertijd A (in maanden)	12.1	11.9	12.3	11.8	12.2	12.0	11.9	12.4	11.7	12.1	12.0	11.8
Levertijd B (in maanden)	11.9	7.3	14.7	6.0	13.6	8.0	9.3	5.0	7.6	11.4		

Het doel van COMMIT is op basis van de resultaten van dit onderzoek een keuze te maken voor één van beide leveranciers voor het leveren van Chinook-onderdelen. Gebruik gedurende de hele vraag een significantieniveau van $\alpha = 0.05$.

3a [8pt] Bereken de steekproefgemiddelden en de steekproefvarianties van de levertijden X en Y van beide leveranciers.

Uitwerking

We berekenen het steekproefgemiddelde $\bar{x}$ als volgt:

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = \frac{12.1 + 11.9 + \dots + 11.8}{12} \approx 12.0167.$$

We berekenen de steekproefvariantie s_X^2 als volgt:

$$\begin{aligned} s_X^2 &= \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n - 1} \\ &= \frac{(12.1 - 12.0167)^2 + (11.9 - 12.0167)^2 + \dots + (11.8 - 12.0167)^2}{12 - 1} \\ &\approx 0.0452. \end{aligned}$$

We berekenen het steekproefgemiddelde $\bar{y}$ als volgt:

$$\bar{y} = \frac{y_1 + y_2 + \dots + y_m}{m} = \frac{11.9 + 7.3 + \dots + 11.4}{10} = 9.48.$$

We berekenen de steekproefvariantie s_Y^2 als volgt:

$$\begin{aligned}s_Y^2 &= \frac{(y_1 - \bar{y})^2 + (y_2 - \bar{y})^2 + \dots + (y_n - \bar{y})^2}{m - 1} \\&= \frac{(11.9 - 9.48)^2 + (7.3 - 9.48)^2 + \dots + (11.4 - 9.48)^2}{10 - 1} \\&\approx 10.7173.\end{aligned}$$

3b [9pt] Voer een F -toets uit om te bepalen of de varianties in de levertijden gelijk kunnen zijn voor beide leveranciers. Geef hierbij expliciet de stappen aan van het algemene stappenplan voor hypothesetoetsen. Bepaal de toetsuitslag op basis van het kritieke gebied.

Uitwerking

Bij een F -toets toetsen we of de varianties σ_X^2 en σ_Y^2 gelijk zouden kunnen zijn, oftewel

$$H_0 : \sigma_X^2 = \sigma_Y^2$$

$$H_1 : \sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$$

Verder is gegeven dat we mogen werken met een significantieniveau $\alpha = 0.05$, en steekproefdata is al verzameld voor beide populaties. De theoretische toetsingsgrootheid bij een F -toets is gelijk aan

$$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2},$$

en volgt onder H_0 een F -verdeling met $df_1 = n - 1 = 11$ en $df_2 = m - 1 = 9$ vrijheidsgraden.

De geobserveerde toetsingsgrootheid is gelijk aan

$$f = \frac{s_X^2}{s_Y^2} = \frac{0.0452}{10.7173} \approx 0.0042.$$

We voeren een tweezijdige toets uit (dit is altijd het geval bij een F -toets voor gelijke varianties), oftewel het kritieke gebied is van de vorm $(-\infty, g_1)$ en (g_2, ∞) , waarbij geldt:

1. Bepaal de grenswaarde g_1 waarvoor geldt dat $P(F \leq g_1) = \alpha/2 = 0.025$. Voer hiervoor in de “numerieke solver” van de grafische rekenmachine in:

$$E_1 = \text{Fcdf}(\text{lower} = 0, \text{upper} = X, df_1 = 11, df_2 = 9)$$

$$E_2 = 0.025$$

De “numerieke solver” geeft een waarde van $g_1 \approx 0.2787$.

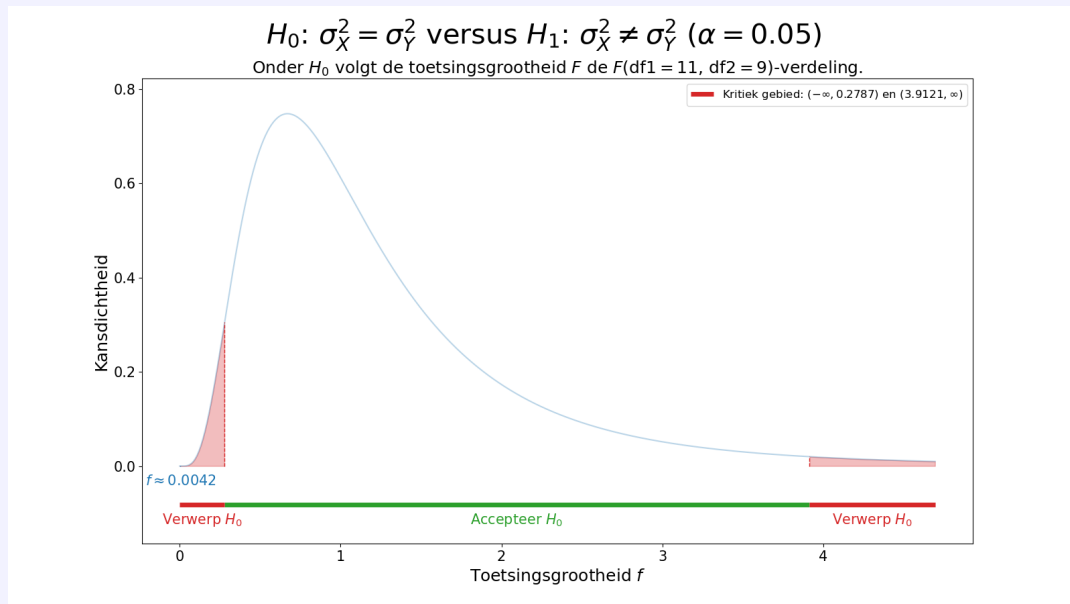
2. Bepaal de grenswaarde g_2 waarvoor geldt dat $P(F \geq g_2) = \alpha/2 = 0.025$. Voer hiervoor in de “numerieke solver” van de grafische rekenmachine in:

$$E_1 = \text{Fcdf}(\text{lower} = X, \text{upper} = 10^{99}, \text{df}_1 = 9, \text{df}_2 = 9)$$

$$E_2 = 0.025$$

De “numerieke solver” geeft een waarde van $g_2 \approx 3.9121$.

Het kritieke gebied is dus gelijk aan $(-\infty, 0.2787)$ en $(3.9121, \infty)$. De geobserveerde toetsingsgrootheid $f \approx 0.0042$ ligt in het kritieke gebied, dus we besluiten om H_0 te verwerpen. Er is voldoende reden om op basis van deze steekproeven de aanname van gelijke varianties te verwerpen.



- 3c [10pt]** Bepaal met behulp van een geschikte t -toets of de gemiddelde levertijd significant verschilt tussen de twee leveranciers. Geef hierbij expliciet de stappen aan van het algemene stappenplan voor hypothesetoetsen. Bepaal hierbij de toetsuitslag met behulp van de p -waarde.

Uitwerking

We toetsen of de gemiddelde levertijden μ_X en μ_Y voor beide leveranciers significant

van elkaar verschillen. De hypothesen kunnen we daarom als volgt definiëren:

$$H_0 : \mu_X = \mu_Y \text{ (geen significant verschil in de gemiddelde levertijd)}$$

$$H_1 : \mu_X \neq \mu_Y \text{ (wel een significant verschil in de gemiddelde levertijd)}$$

Verder is gegeven dat we mogen werken met een significantieniveau $\alpha = 0.05$, en steekproefdata zijn al verzameld voor beide populaties. Op basis van ons antwoord bij vraag (b) mogen we aannemen dat $\sigma_X^2 \neq \sigma_Y^2$. Dat betekent dat we σ_X^2 en σ_Y^2 afzonderlijk van elkaar moeten schatten met respectievelijk steekproefvarianties s_X^2 en s_Y^2 .

De geobserveerde toetsingsgrootte is (onder aanname van $H_0 : \mu_X = \mu_Y$) gelijk aan

$$\begin{aligned} t &= \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{s_X^2}{n} + \frac{s_Y^2}{m}}} \\ &= \frac{(12.0167 - 9.48) - 0}{\sqrt{\frac{0.0452}{12} + \frac{10.7173}{10}}} \\ &\approx 2.4460 \end{aligned}$$

en is een uitkomst van de theoretische toetsingsgrootte T met een t -verdeling met $df = \min(n - 1, m - 1) = 9$ vrijheidsgraden.

Omdat we tweezijdig toetsen, is de p -waarde gelijk aan het minimum van $P(T \leq t)$ en $P(T \geq t)$: Deze kansen kunnen we met de t -verdeling bepalen, namelijk

$$P(T \leq t) = \text{tcdf}(\text{lower} = -10^{99}, \text{upper} = 2.4460, \text{df} = 9) \approx 0.9815$$

$$P(T \geq t) = \text{tcdf}(\text{lower} = -10^{99}, \text{upper} = 2.4452, \text{df} = 9) \approx 0.0185$$

De p -waarde is dus gelijk aan $p \approx 0.0185$ en is daarmee kleiner dan $\alpha/2$ (tweezijdige toets!). We besluiten dus om de nulhypothese te verwerpen. Er is op basis van deze steekproeven voldoende reden om aan te nemen dat de gemiddelde levertijd significant verschilt tussen de twee leveranciers.

3d [3pt] Is er op basis van deze hypothesetoetsen een eenduidige voorkeur aan te wijzen voor één leverancier? Zo ja, aan welke leverancier zou je de voorkeur geven? Zo nee, geef voor beide leveranciers een reden die in het voordeel spreekt in vergelijking met de andere leverancier.

Uitwerking

Er is geen eenduidige voorkeur aan te wijzen voor de ene of de andere leverancier. Uit de hypothesetoets bij vraag (c) is op te maken dat de gemiddelde levertijd van leverancier B met grote betrouwbaarheid significant korter is dan bij leverancier A , wat in het voordeel van leverancier B zou spreken. Uit de F -toets voor gelijke varianties blijkt echter dat de variantie in de levertijden bij leverancier B veel groter is, waardoor leverancier A als betrouwbaarder en voorspelbaarder gezien kan worden.